

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Определение фазового перехода в NP- трудной задаче коммивояжера

Докладчик: Шаврин Алексей Павлович

Санкт-Петербург, Россия, 2025

Цель и задачи

Цель - разработка алгоритма для определения фазового перехода в NP-трудной задаче коммивояжера.

Задачи:

1. Обзор существующих инструментов определения фазовых переходов.
2. Определение критериев сравнения инструментов определения фазовых переходов.
3. Сравнение выбранных инструментов по выбранным критериям.
4. Разработка математической модели, описывающей определение фазового перехода в задаче коммивояжера.
5. Реализация определения заданного фазового перехода на основе описанной математической модели.

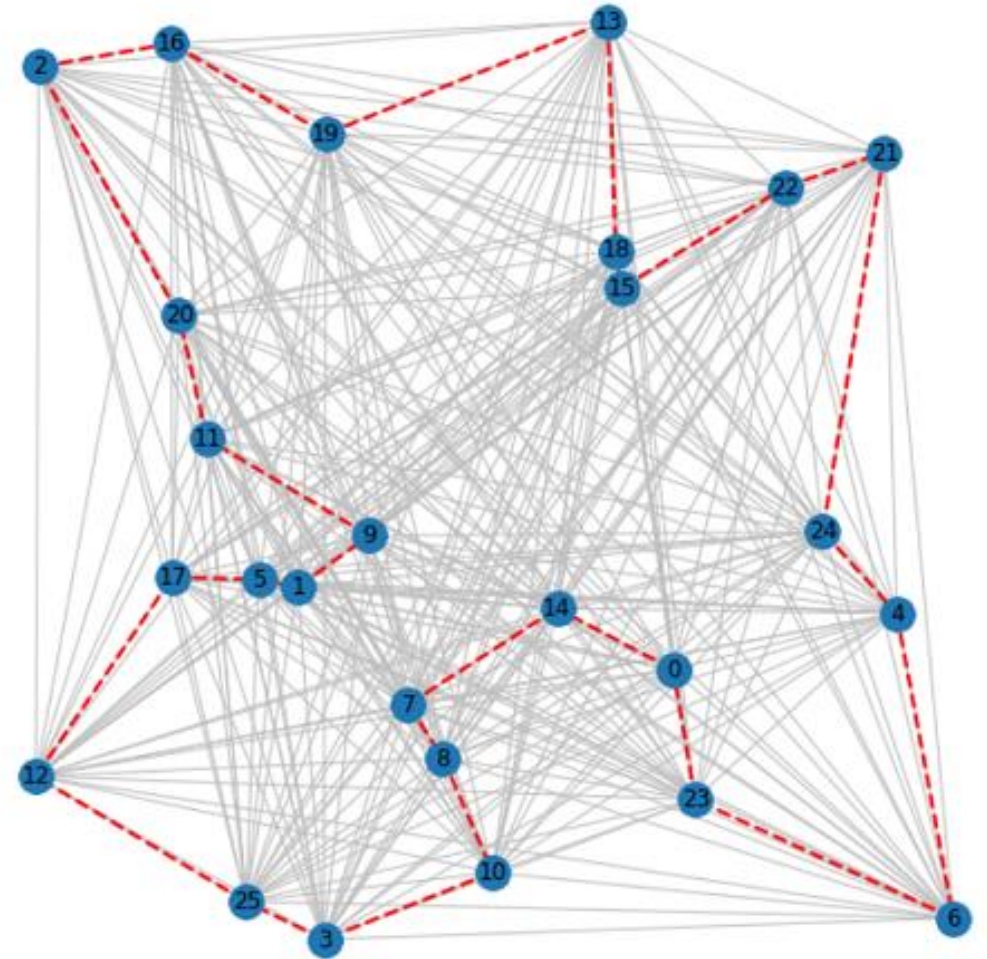
Задача коммивояжера

Математическое решение: минимальный гамильтонов цикл.

$$C = \min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, i \neq j}^n x_{ij} * w_{ij}$$

где w_{ij} — весовой коэффициент ребра из i города в j

$$, x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если ребро входит в цикл} \\ 0, & \text{если ребро не входит в цикл} \end{cases}$$



Описание фазового перехода

S_i - квадратные подматрицы образующие i -й кластер,

r - количество кластеров ($r < N, N$ - количество городов).

Значения внутри кластеров генерируются с нормальным распределением по следующему правилу:

- S_1 - среднее = m ($m > 0$), максимальное отклонение = d ($0 \leq d < m$).
- S_i - среднее = $m + k^{(i-1)}$ ($i = 2, \dots, r$), максимальное отклонение = d .

S1	S2	...	Sr
S2	S2	...	Sr
...	...	...	Sr
Sr	Sr	Sr	Sr

Сравнение аналогов

Аналог	Решаемый тип задачи	Применимые методы	Ограничения данных	Масштабируемость
<i>NetworkX</i>	Графы	Сообщества, Модульность, Средний коэффициент кластеризации, Компоненты сильной связности, Двусвязность, Плотность, Центральность, Минимальное остовное дерево	до 10^5 узлов	Интеграция с библиотекой <i>cuGraph</i> (через <i>nx-cugraph</i>) позволяет выполнять GPU-ускоренные операции
<i>Graph-tool</i>	Графы	Модульность, Средний коэффициент кластеризации, Компоненты сильной связности, Двусвязность, Центральность, Минимальное остовное дерево	до 10^6 узлов	Использует <i>OpenMP</i> для параллельных вычислений. Не поддерживает нативную интеграцию с GPU
<i>python-tsp</i>	Оптимизация	Точные методы: Полный перебор, Динамический, Ветвей и границ. Приближенные методы: 2-opt, Имитация отжига, Лин -Керниган, Запись к записи	Точное решение 100-200 городов. Приближенное решение до 10^3	Отсутствует поддержка многопоточности и вычислений на GPU
<i>Concorde TSP Solver</i>	Оптимизация	Точные методы: секущая плоскость, Триангуляция Делоне, Минимальное связующее дерево, различные генераторы набора ближайших соседей. Приближенные эвристики: Жадный, Борувка, Быстрая Борувка, Ближайший сосед, Лин -Керниган.	до 10^5	Поддержка многопоточности и решений на GPU
<i>CuPy</i>	Численные и матричные вычисления	Линейная алгебра, Численные методы, Статистические вычисления	Доступная видеопамять	Поддержка вычислений на GPU

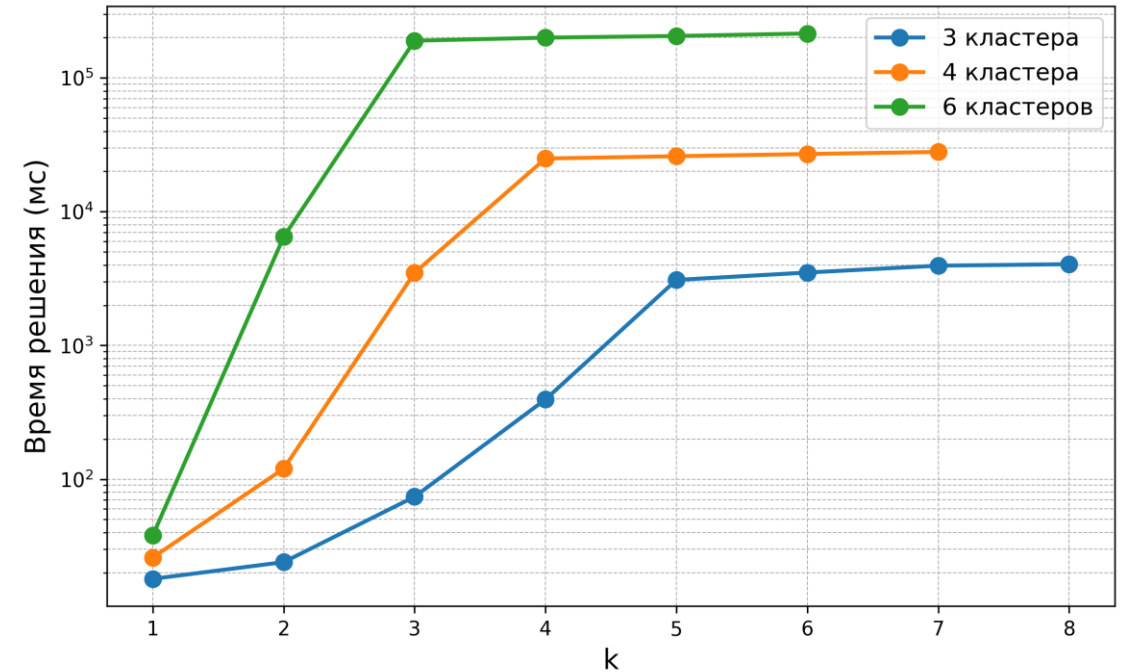
Фазовый переход

Проверены зависимости возникновения фазового перехода от:

- Количества кластеров равного размера.
- Размеров кластеров.
- Количества городов.

$$k = -0.5r + 6$$

где r — количество кластеров.



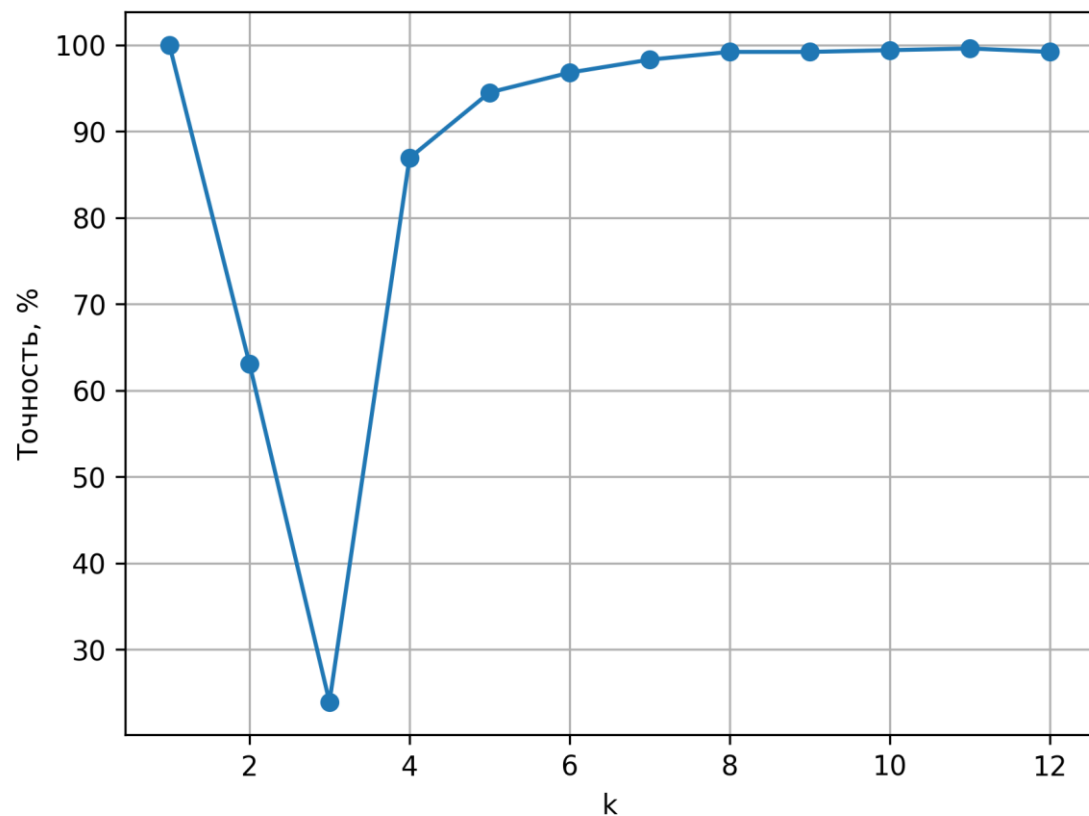
Зависимость параметра k от количества кластеров.

Описание решения

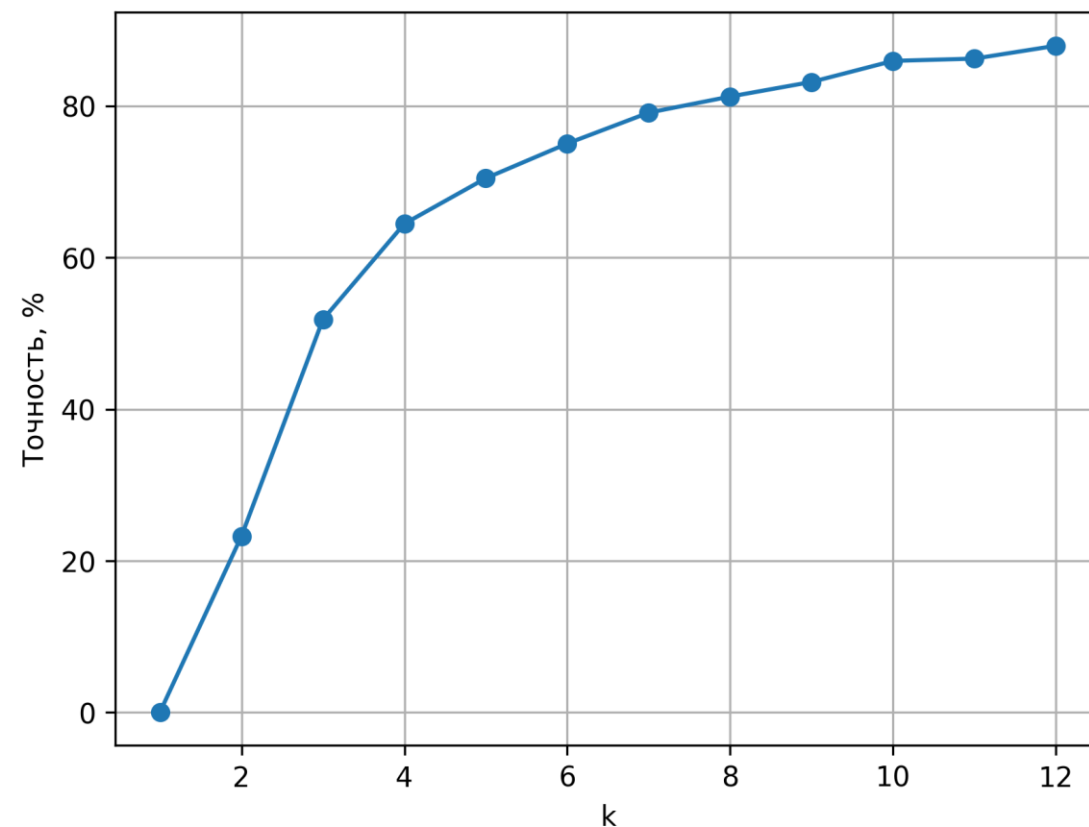
Алгоритм:

1. Предобработка матрицы весов (переход к матрице признаков + нелинейное понижение размерности).
2. Кластеризация обработанных данных (K-means + Silhouette coefficient).
3. Проверка корректности группировки кластеров и вычисление их характеристик.
4. Оценка характеристик кластеризации.

Исследование решения



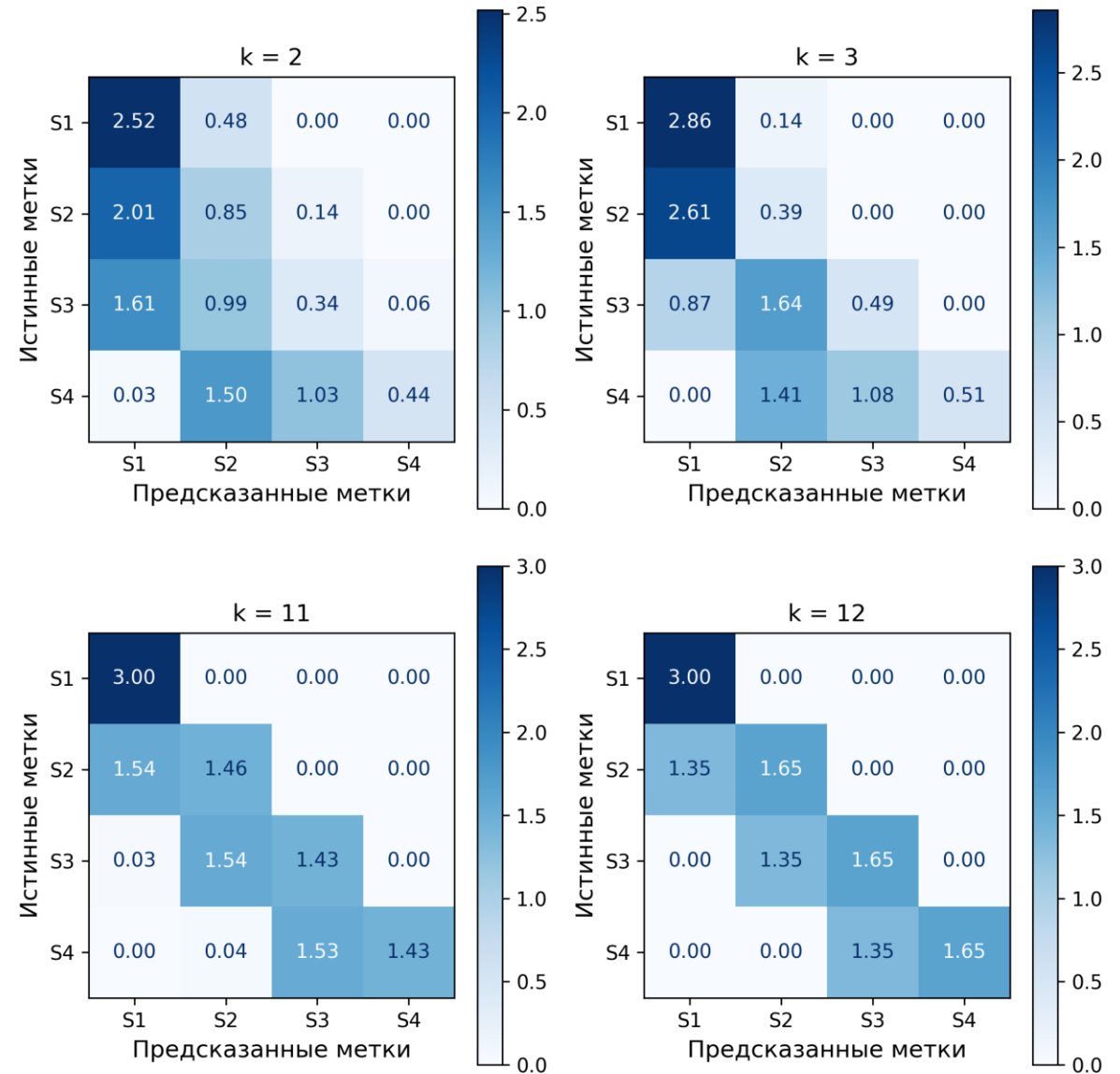
Точность определения фазового перехода
от параметра k .



Точность определения количества кластеров
перехода от параметра k .

Исследование решения

При малых параметрах k ($k = 2, 3$), первые 2-3 кластера считаются плохо различимыми и с большей вероятностью определяются в один кластер, что приводит к неправильным расчетам параметра k для последующих кластеров в разработанном алгоритме.



Матрицы ошибок кластеризации для параметра k .

Исследование решения

Преимущества:

- Точность определения перехода выше 85% при параметре k не находящемся вблизи граничного значения.

Недостатки:

- Плохое разделение схожих кластеров, что переносит ошибки на дальнейшее определение возникновения фазового перехода.
- Не масштабируемость алгоритма к изменению топологии кластеров во входных данных.

Заключение

1. **Проведен обзор библиотек:** *NetworkX*, *Graph-tool*, *python-tsp*, *Concorde TSP Solver*, *CuPy*, в качестве потенциальных аналогов предоставляющих инструменты для решения поставленной задачи.
2. **Определены следующие критерии** сравнения рассмотренных аналогов: тип решаемой задачи, применяемые алгоритмы, ограничения на размеры данных, уровень масштабируемости.
3. **В результате сравнения было выявлено**, что ни один из рассмотренных аналогов не предоставляет инструментов для прямого решения проблемы определения фазового перехода и определен наиболее универсальный аналог – библиотека *CuPy*.
4. **Выявлена математическая зависимость:** $k = -0.5r + 6$, между k - параметром влияющим на различие между кластерами в матрице весов и r - количеством кластеров.
5. **Разработан и исследован алгоритм** определения фазового перехода, являющийся прямым решением проблемы.

Дальнейшие направления исследования

1. Изменение способов предобработки данных и/или метода кластеризации.
2. Перенос кластеризации с городов на пути между городами.
3. Перенос вычислений на GPU .
4. Расширение библиотеки до поддержки определения различных фазовых переходов как в задаче коммивояжера, так и в других задачах класса NP.